

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Bancos de Dados Geoespaciais **Existentes no Mercado**

Descrição, vantagens e usos das principais plataformas geoespaciais do mercado

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Por que usar bancos geoespaciais e quais são as principais plataformas do mercado

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | Introdução aos bancos de dados geoespaciais | 06 | Microsoft SQL Server com Spatial Extensions |
| 02 | Principais razões para utilização | 07 | MySQL com Spatial Extensions |
| 03 | PostGIS (extensão do PostgreSQL) | 08 | MongoDB com GeoJSON e Spatial Indexing |
| 04 | Esri ArcGIS Geodatabase | 09 | Cassandra com GeoCassandra |
| 05 | Oracle Spatial and Graph | 10 | SpatialLite e Google BigQuery GIS |

O “onde” é tão importante quanto o “que”

Os bancos de dados geoespaciais são fundamentais para armazenar, gerenciar e consultar dados espaciais de maneira eficiente. Desempenham papel crucial na gestão, análise e interpretação de informações que possuem componentes espaciais ou geográficos.

Com o crescimento exponencial de dados e a necessidade de compreender relações espaciais complexas, esses sistemas tornaram-se indispensáveis em diversas áreas.

Com a contínua evolução tecnológica e o aumento da disponibilidade de dados geoespaciais, a importância desses sistemas tende a crescer, impulsionando inovação e eficiência em múltiplos setores.

BANCOS GEOESPACIAIS EM 1 IDEIA

Armazenar + consultar + decidir

- Gestão eficiente de dados espaciais
- Análise espacial avançada
- Suporte a SIG e tecnologias emergentes

Nove razões para investir em SIG

Do armazenamento estruturado à inovação científica



Gestão Eficiente de Dados Espaciais



Análise Espacial Avançada



Suporte a Sistemas SIG



Aplicações Multissetoriais



Suporte a Tecnologias Emergentes



Eficiência Operacional



Sustentabilidade



Pesquisa Científica e Educação



Decisões Estratégicas Globais

Gestão de dados, análise e suporte a SIG

A base técnica que sustenta qualquer aplicação geoespacial



Gestão Eficiente de Dados Espaciais

- Armazenamento estruturado de grandes volumes de dados geográficos
- Integridade e consistência, reduzindo erros e redundâncias
- Suporte a vetores, raster e dados tridimensionais



Análise Espacial Avançada

- Tomada de decisão informada considerando localização e relações espaciais
- Identificação de padrões e tendências ao longo do tempo
- Modelagem e simulação de cenários futuros



Suporte a Sistemas SIG

- Base para aplicações SIG com funcionalidades avançadas
- Integração de dados de satélites, drones e sensores terrestres
- Compartilhamento e colaboração entre organizações

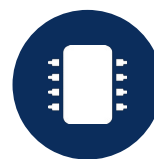
Aplicações multissetoriais e tecnologias emergentes

De planejamento urbano a veículos autônomos



Aplicações Multissetoriais

- Planejamento urbano, infraestrutura e agricultura de precisão
- Gestão ambiental, resposta a emergências e saúde pública
- Negócios, marketing e segmentação geográfica de clientes



Suporte a Tecnologias Emergentes

- Internet das Coisas (IoT) com monitoramento em tempo real
- Veículos autônomos e sistemas de navegação avançados
- Realidade aumentada/virtual e Big Data preditivo



Eficiência Operacional

- Automatização de processos e redução de tarefas manuais
- Validação de dados que minimiza erros e aumenta confiabilidade
- Otimização de rotas e alocação de recursos

Sustentabilidade, pesquisa e inovação

O impacto de longo prazo dos bancos geoespaciais



Sustentabilidade e Desenvolvimento

- Monitoramento contínuo de indicadores ambientais
- Planejamento sustentável entre economia, sociedade e ambiente
- Engajamento comunitário e transparência no planejamento urbano



Pesquisa Científica e Educação

- Base sólida para pesquisas em geografia, ecologia e ciência de dados
- Ferramenta educacional para conceitos espaciais e geográficos
- Estimula o desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias



Decisões Estratégicas Globais

- Compreender o “onde” é tão importante quanto o “que” e o “como”
- Visão mais profunda e abrangente dos fenômenos analisados
- Impulsiona inovação e eficiência em múltiplos setores

Nove plataformas analisadas

Soluções open source, proprietárias, NoSQL e em nuvem



PostGIS



Esri ArcGIS Geodatabase



Oracle Spatial and Graph



Microsoft SQL Server



MySQL Spatial



MongoDB GeoJSON



Cassandra GeoCassandra



Spatialite



Google BigQuery GIS

Plataformas open source e corporativas

PostGIS, Esri ArcGIS Geodatabase e Oracle Spatial and Graph



PostGIS

Extensão do PostgreSQL que adiciona suporte a dados geoespaciais via SQL.

VANTAGENS

- Totalmente open source
- Operações espaciais complexas (interseções, buffers, agregações)
- Grande comunidade e integração com QGIS/ArcGIS

USO: Gestão de grandes volumes de dados espaciais e SIG corporativo.



Esri ArcGIS Geodatabase

Banco de dados proprietário da plataforma ArcGIS da ESRI.

VANTAGENS

- Integração total ao ecossistema ArcGIS
- Escalabilidade para trabalho colaborativo
- Vasta gama de ferramentas de análise e visualização

USO: Governos e grandes empresas em infraestrutura, urbanismo e planejamento.



Oracle Spatial and Graph

Extensão do Oracle com funcionalidades avançadas para dados geoespaciais e gráficos.

VANTAGENS

- Ferramentas avançadas de análise espacial
- Alta performance em grandes volumes de dados
- Suporte a modelos raster e vetorial

USO: Soluções de alta disponibilidade em telecom, defesa e governo.

Bancos relacionais e NoSQL com suporte espacial

Microsoft SQL Server, MySQL Spatial e MongoDB com GeoJSON



Microsoft SQL Server

Suporte nativo a dados geoespaciais, manipuláveis diretamente no banco.

VANTAGENS

- Integração com Power BI e Azure
- Familiar para quem já usa SQL Server
- Tipos ``geometry`` e ``geography`` em 2D

USO: Empresas na stack Microsoft que precisam de geoespacial integrado.



MySQL Spatial Extensions

Suporte via tipos ``geometry``, ``point``, ``line`` e ``polygon``, mais limitado que PostGIS.

VANTAGENS

- Open source com edições comerciais
- Fácil para devs já familiarizados com MySQL
- Suporte básico a operações geoespaciais

USO: Aplicações web com necessidades geoespaciais simples e leves.



MongoDB + GeoJSON

Banco NoSQL com suporte geoespacial via GeoJSON e indexação espacial.

VANTAGENS

- Escalabilidade horizontal e alta disponibilidade
- Consultas de proximidade (`$near`) e interseção
- Flexibilidade para dados não estruturados

USO: Apps que precisam de escalabilidade junto a dados geoespaciais.

Distribuídos, embarcados e em nuvem

Cassandra GeoCassandra, SpatialLite e Google BigQuery GIS



Cassandra + GeoCassandra

Banco NoSQL distribuído, estendido para suportar consultas geoespaciais.

VANTAGENS

- Alta escalabilidade e disponibilidade
- Armazenamento distribuído de dados geoespaciais

USO: Geolocalização em tempo real e serviços baseados em localização globais.



SpatialLite

Extensão do SQLite que adiciona funcionalidades GIS leves e portáteis.

VANTAGENS

- Totalmente open source
- Leve, ideal para dispositivos móveis
- Sem necessidade de servidor dedicado

USO: Aplicações móveis, SIG portátil e prototipagem rápida.



Google BigQuery GIS

Extensão do BigQuery com análise espacial em banco analítico na nuvem.

VANTAGENS

- Processamento em larga escala para big data geoespacial
- Integração com o Google Cloud
- SQL padrão para consultas espaciais

USO: Análise de grandes volumes geoespaciais em tempo real.



Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — escolha a base certa para os seus dados espaciais.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo